

オペレータモデルを含むエネルギー保存則によるハプティクス フィードバック生成法

1 テレオペレーションシステムにおけるエネルギー収支

ロボットとデバイスからなるシステムのエネルギーの総量を考える。ロボットが外界と、デバイスがオペレータと、それぞれ力を及ぼし合うことで、以下のようにエネルギーが流れる。システムから流出するエネルギーを正とする。

- ロボットの手先が外界に接触し、システムにエネルギーが流入する。

$$P_{in,env}(t) = -\mathbf{w}_{env}^T(t)\mathbf{v}_{robot}(t) \quad (1)$$

- デバイスがオペレータに力を提示し、手が動くことでシステムからエネルギーが流出する。

$$P_{out,op}(t) = \mathbf{w}_{fb}^T(t)\mathbf{v}_{hand}(t) \quad (2)$$

- オペレータが提示力に抗い、手を動かし返すことで、システムにエネルギーが流入する。

$$P_{in,op}(t) = -\mathbf{w}_{hand}^T(t)\mathbf{v}_{hand}(t) \quad (3)$$

- ロボットの手先が外界に力を加えることで、システムからエネルギーが流出する。

$$P_{out,env}(t) = \mathbf{w}_{robot}^T(t)\mathbf{v}_{robot}(t) \quad (4)$$

ただし $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^6$ はレンチ、 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^6$ はツイストである。

予測されるエネルギー変化は

$$\Delta E_{pred} = (P_{out,op}(t) + P_{out,env}(t) + P_{in,env}(t) + P_{in,op}(t))\Delta t \quad (5)$$

ここで、

- $\Delta E_{pred} > 0$: システムのエネルギーは減少 (安全)
- $\Delta E_{pred} < 0$: システムのエネルギーは増加 (危険)

以下でシステムから出入りするエネルギー量を求め、系のエネルギーが増加しないようなフィードバックレンチの決定法を考える。以下では各時間ステップごとに離散化して考える。ステップのインデックスを i とする。

2 外界からシステムに流入するエネルギー

ステップ i のときロボットが外界から受けるレンチ $\mathbf{w}_{measured}(i)$ は、ロボットにつけられた FT センサから計測される。またステップ i でのロボットの手先のツイスト $\mathbf{v}_{robot}(i)$ は、各関節の角速度から FK を解くことで計測できる。よってステップ i からステップ $i+1$ の間にロボットの手先が外界から力をうけることでシステムに流入するパワーは以下のように求められる。

$$P_{in,env} = -\mathbf{w}_{measured}^T(i)\mathbf{v}_{robot}(i) \quad (6)$$

3 システムからオペレータに流出するエネルギー

3.1 オペレータのモデル化

オペレータのインピーダンスモデルは以下で与えられる。

$$F(t) = M\ddot{x}(t) + B\dot{x}(t) + K(x(t) - x_{ref}) \quad (7)$$

ここで、 $F(t)$ はオペレータの手に与えられる力で、 M, B, K はそれぞれ等価質量、粘性、剛性であり、時間に依存して変化する。また x_{ref} はオペレータの参照原点であり、テレオペ開始時の脱力した状態での位置、すなわちテレオペの指令送信で用いるオペレータ系の初期位置を用いる。このモデルが6次元のレンチの各要素についてそれぞれ成立すると仮定する。

離散時間表現により、次の線形回帰式に変換できる。

$$F_i \approx \phi_i^T \theta_i \quad \phi_i = [\ddot{x}_i \quad \dot{x}_i \quad x_i - x_{ref}]^T \quad \theta_i = [M_i \quad B_i \quad K_i]^T \quad (8)$$

3.2 オペレータのインピーダンス推定

先の離散時間表現は最小二乗法に適しており、逐次最小二乗法 (RLS) によってオンライン推定できる。オペレータのインピーダンス $\theta_i = [M_i \quad B_i \quad K_i]^T$ を θ_{i-1} から推定する。RLS による更新式は以下の通り (詳しくは <https://manabitimes.jp/math/2084> を参照)

$$Q_i = \frac{1}{\lambda} (Q_{i-1} - \frac{Q_{i-1} \phi_i \phi_i^T Q_{i-1}}{\lambda + \phi_i^T Q_{i-1} \phi_i}) \quad (9)$$

$$\theta_i = \theta_{i-1} + Q_i \phi_i (y_i - \phi_i^T \theta_{i-1}) \quad (10)$$

ただし $\phi_i = [\ddot{x}_i \quad \dot{x}_i \quad x_i]^T$ で、 $y_i = f_{feedback}(i-1)$ は前ステップにオペレータに提示したレンチ成分である。また、 λ は忘却因子であり、古いデータの影響度を定めるものである。

3.3 システムから流出するエネルギーの予測

ロボットで計測されたレンチをスケールしたもの $w_{nom}(i) = k_{scale} \odot w_{robot,measured}(i)$ をオペレータに提示した際のオペレータの即時応答速度を予測し、システムに流入するエネルギーを予測する。(⊙ はアダマール積で、各要素ごとの積である)

式 (7) よりオペレータの手の加速度は以下のように求められる。(位置、姿勢の各要素について)

$$\ddot{x}(i) = \frac{1}{M_i} (w_{nom,j}(i) - B_i \dot{x}(i) - K_i x(i)) \quad (11)$$

これよりオペレータの手の応答速度は以下のように予測できる。

$$\dot{x}(i+1) \approx \dot{x}(i) + \ddot{x}(i) \Delta t = \dot{x}(i) + \frac{\Delta t}{M_i} (w_{nom,j}(i) - B_i \dot{x}(i) - K_i x(i)) \quad (12)$$

これを6次元それぞれで予測することで、レンチを提示した際のオペレータの手の応答ツイスト $v_{hand,pred}$ が予測できる。

これよりシステムから流出するパワーは以下のように予測できる。

$$P_{out,op} = w_{nom}^T(i) v_{hand,pred}(i+1) \quad (13)$$

4 オペレータからシステムに流入するエネルギー

提示力を受けたオペレータは、それに対して押し返すように手を動かす。オペレータが発揮するレンチは、先のオペレータのモデルを用いて推定する。ステップ i でのオペレータの手の位置、速度、加速度は Mocap から測定可能である。(ただしノイズの考慮が必要) この測定値からオペレータの発揮レンチの各成分は以下のよう推定できる。

$$F_{op,est}(i) = M_i \ddot{x}(i) + B_i \dot{x}(i) + K_i x(i) \quad (14)$$

またオペレータのツイスト $v_{op}(i)$ は Mocap から計測できる。よってオペレータからシステムに流入するパワーは以下のように表せる。

$$P_{in,op} = -w_{op,est}^T(i) v_{op}(i) \quad (15)$$

5 システムから外界に流出するエネルギー

ステップ i のときロボットが外界に及ぼすレンチ $-w_{measured}(i)$ は、ロボットにつけられた FT センサでの計測値の反力として計測できる。またステップ i でのロボットの手先のツイスト $v_{robot}(i)$ は、各関節の角速度から FK を解くことで計測できる。よってステップ i からステップ $i+1$ の間にロボットの手先が外界にレンチを及ぼすことでシステムに流入するパワーは以下のように求められる。

$$P_{out,env} = w_{measured}^T(i) v_{robot}(i) = -P_{in,env} \quad (16)$$

6 システムのエネルギー収支と受動性保持のためのフィードバックレンチの決定法

以上までの議論から 1 サイクルでのエネルギー収支は以下ようになる。

$$\begin{aligned} \Delta E_{pred} &= (P_{out,op}(t) + P_{out,env}(t) + P_{in,env}(t) + P_{in,op}(t)) \Delta t \\ &= (w_{nom}^T(i) v_{hand,pred}(i+1) - w_{op,est}^T(i) v_{op}(i)) \Delta t \end{aligned} \quad (17)$$

また、システムが蓄えているエネルギーを E_{tank} 、その上限を E_{tank}^{max} とする。

6.1 スケーリングによる流出エネルギーの縮小

$\Delta E_{pred} \geq 0$ のとき、システムからエネルギーが流出する予測であり、基本的にはシステム受動性は保たれる。

$0 < \Delta E_{pred} < E_{tank}$ のときはシステムに蓄えられたエネルギーを流出させる。

$$E_{tank}(i+1) = E_{tank}(i) - \Delta E_{pred} \quad (18)$$

このときのフィードバックレンチは

$$w_{feedback} = w_{nom} \quad (19)$$

$\Delta E_{pred} > E_{tank}$ のとき、システムに蓄えられたエネルギー以上をオペレータに流出させるために、システムが新たにエネルギーを生み出すことになり受動性を破る。そのため $\Delta E_{pred} = E_{tank}$ となるように流出エネルギーを減少させる必要がある。(簡単のため、下限までのエネルギー流出を許容する) フィードバックレンチにスケール $\alpha \in [0, 1)$ を乗じて、流出エネルギーを減少させる。このときの流出エネルギーは以下のように書き直せる。

$$E_{tank} = \Delta E_{pred} = (\alpha w_{nom}^T(i) v_{hand,pred}(i+1) - w_{op,est}^T(i) v_{op}(i)) \Delta t \quad (20)$$

$$\alpha = \frac{\frac{E_{tank}}{\Delta t} + \mathbf{w}_{op,est}^T(i) \mathbf{v}_{op}(i)}{\mathbf{w}_{nom}^T(i) \mathbf{v}_{hand,pred}(i+1)} \quad (21)$$

$$\alpha \leftarrow clip(\alpha, 0, 1) \quad (22)$$

このときのフィードバックレンチは

$$\mathbf{w}_{feedback} = \alpha \mathbf{w}_{nom} \quad (23)$$

エネルギータンクは

$$E_{tank}(i+1) = 0 \quad (24)$$

6.2 ダンパ追加によるエネルギー散逸

$\Delta E_{pred} < 0$ のとき、システムにエネルギーが流入する予測であり、システムの変動性が破れる可能性が高く、介入が必要である。

$|\Delta E_{pred}| \leq E_{tank}^{max} - E_{tank}$ のとき (流入エネルギーをエネルギータンクに収められるとき) は、システムにエネルギーを蓄える。

$$E_{tank}(i+1) = E_{tank}(i) - \Delta E_{pred} \quad (25)$$

このときのフィードバックレンチは

$$\mathbf{w}_{feedback} = \mathbf{w}_{nom} \quad (26)$$

$\Delta E_{pred} > E_{tank} - E_{tank}^{max}$ のとき、(流入エネルギーをエネルギータンクに収めきれないとき) は、フィードバックレンチにダンパ項を加えることでエネルギーを散逸させる。

$$\mathbf{w}_{feedback}(i) = \mathbf{w}_{nom}(i) - D_{add} \mathbf{v}_{hand,pred}(i) \quad (27)$$

ダンパを加えることでシステムからのエネルギー流出量は以下のように書き直せる。

$$\begin{aligned} \frac{\Delta E_{pred}}{\Delta t} &= ((\mathbf{w}_{nom}(i) - D_{add} \mathbf{v}_{hand,pred}(i))^T \mathbf{v}_{hand,pred}(i+1) - \mathbf{w}_{op,est}^T(i) \mathbf{v}_{op}(i)) \\ &= \mathbf{w}_{nom}^T(i) \mathbf{v}_{hand,pred}(i+1) - \mathbf{v}_{hand,pred}^T(i) D_{add} \mathbf{v}_{hand,pred}(i) - \mathbf{w}_{op,est}^T(i) \mathbf{v}_{op}(i) \end{aligned} \quad (28)$$

このとき、 $\Delta E_{pred} = E_{tank} - E_{tank}^{max}$ としたい。(簡単のため、上限までのエネルギー貯蓄を許容する)

$$\mathbf{v}_{hand,pred}^T(i) D_{add} \mathbf{v}_{hand,pred}(i) = \frac{E_{tank}^{max} - E_{tank}}{\Delta t} + \mathbf{w}_{nom}^T(i) \mathbf{v}_{hand,pred}(i+1) - \mathbf{w}_{op,est}^T(i) \mathbf{v}_{op}(i) := P_{req} \quad (29)$$

これを満たす D_{add} を求める。

D_{add} は各軸についてのダンピング係数を持つ対角行列 $D_{add} = diag(d_1, \dots, d_6) (d_j > 0)$ とする。上式は以下のように書き換えられる。 $(\mathbf{v}_{hand,pred}(i))$ の各成分を v_j とおく)

$$\sum_{j=1}^6 d_j v_j^2 = P_{req} \quad (30)$$

各軸ごとのパワーへの寄与からダンピング係数を決定する。

$$p_j = \max(0, w_{nom,j} v_j) \quad (31)$$

並進ブロック ($j = 1, 2, 3$) と回転ブロック ($j = 4, 5, 6$) に分割して考える。 P_{req} のブロックごとの割当は

$$P_{req,trans} = P_{req} \cdot \frac{\sum_{j=1}^3 \max(0, p_j)}{\sum_{j=1}^6 \max(0, p_j)} \quad (32)$$

$$P_{req,rot} = P_{req} - P_{req,trans} \quad (33)$$

各軸ごとの重みをパワーを元に正規化して考える。

$$\hat{q}_j = \frac{p_j}{\sum_{k \in block} p_k} \quad (34)$$

ただし $\sum_{k \in block} p_k \approx 0$ のときは、 $\hat{q}_j$ が定義できないため、

$$d_j = d_{const} \quad (35)$$

と各ダンピング係数を予め決めた固定値とする。

この重みを元に、以下のようにダンピング係数を仮定する。

$$d_j = \kappa \frac{\hat{q}_j}{v_j^2 + \epsilon} \quad (36)$$

ϵ は、速度が小さいときにダンピング係数が過大になることを避けるための項である。

$$P_{req,block} = \sum_{j \in block} d_j v_j^2 = \kappa \sum_{j \in block} \hat{q}_j \frac{v_j^2}{v_j^2 + \epsilon} \quad (37)$$

したがって、

$$\kappa = \frac{P_{req,block}}{\sum_{j \in block} \hat{q}_j \frac{v_j^2}{v_j^2 + \epsilon}} \quad (38)$$

$$d_j = \frac{P_{req,block}}{\sum_{j \in block} \hat{q}_j \frac{v_j^2}{v_j^2 + \epsilon}} \cdot \frac{\hat{q}_j}{v_j^2 + \epsilon} \quad (39)$$

$$d_j = \min(d_j, d_{max}) \quad (40)$$

エネルギータンクは

$$E_{tank}(i+1) = E_{tank}^{max} \quad (41)$$

7 設計時の変数調整方法

指定できる変数は以下のようなものである。

- E_{tank}^{max} : システムが蓄えられるエネルギーの上限値。大きくすれば介入の頻度が減るが、受動性の破れを許容することになる。10 J 程度。
- $E_{tank}(0)$: システムの有するエネルギーの初期値。上限の 1 割程度が妥当か？
- M_0, B_0, K_0 : オペレータモデルの初期インピーダンス。 $M_0 \approx 10^{-1} \sim 10^0 \text{kg}$ 、 $B_0 \approx 10^0 \sim 10^1 \text{Ns/m}$ 、 $K_0 \approx 10^1 \sim 10^3 \text{N/m}$ 程度。
- λ : オペレータのインピーダンス推定で用いる RLS の忘却因子。0.995 程度から始め、人の押し方 (インピーダンスモデル) が急に変わるのなら 0.98 ~ 0.99 程度に下げる。
- k_{scale} : ロボットに取り付けられたレンチを提示する際の基本スケール。ロボットアームでは 0.3 あたりが妥当。
- ϵ : 速度が小さい軸のダンピング係数の発散を防ぐ定数。 $10^{-8} \sim 10^{-6}$ 程度。